

YAPAY ZEKA DESTEKLI ISARET DILI CEVIRI VE ILETISIM UYGULAMASI

KAPSAMLI PROJE VE TEKNİK MİMARİ RAPORU

Haziran 2026

1. GIRIS VE PROJENIN KAPSAMI

Isitme engelli bireylerin toplumla iletisim kurarken karsilastiklari en buyuk engel, isaret dilinin genis kitleler tarafından bilinmemesidir. Bu proje, sadece bir 'ceviri' uygulaması deęil; aynı zamanda eğitim, yazıya dokme ve p2p (uctan uca) iletisim aracı olarak tasarlanmış devasa bir erişilebilirlik ekosistemidir.

Flutter framework'u kullanılarak geliştirilen bu uygulama, 'Provider' mimarisi ile state yönetimini sağlarken, sayfa gecisleri (routing) için 'GoRouter' kutuphanesini kullanmaktadır. Arka planda (Backend) ise güvenlik ve veritabanı yönetimi Firebase üzerine inşa edilmiştir.

2. KULLANICI YONETIMI: GIRIS VE KAYIT EKRANLARI

Uygulamaya giris yapacak kullanicilarin yetkilendirmesi, guvenlik aciklarini onlemek adina Google tarafından saglanan 'firebase_auth' paketi ile gerceklestirilmektedir.

A. Giris ve Kayit Ol (Authentication)

Kullanici, e-posta ve sifre ile sisteme kayit olur veya giris yapar. Sifreler dogrudan Firebase bulut sunucularinda hash'lenerek saklanir. Giris esnasinda yasanabilecek 'Hatali Sifre' veya 'Kullanici Bulunamadi' gibi istisnai durumlar (exceptions) try-catch bloklariyla yakalanarak kullaniciya anlasilir toast/snackbar mesajlari ile bildirilir.

B. Firestore Profil Yonetimi

Sisteme basariyla kayit olan her kullanici icin 'cloud_firestore' NoSQL veritabaninda ozel bir 'users' dokumani olusturulur. Bu dokumanda kisinin adi, alistirma puanlari, profil fotografi linki (firebase_storage destekli) ve hesap tercihleri tutulur. Bu yapi 'AuthProvider' servisi araciligiyla uygulamanin her sayfasina global (state) olarak dagitilir.

3. ANASAYFA VE YAPAY ZEKA CEVIRI SAYFASI

Kullanici giris yaptıktan sonra zengin bir arayuze sahip 'Anasayfa' (Dashboard) ekranina yonlendirilir. Bu ekranda uygulamayi simgeleyen goz alici bir 'Isareti Cevir' butonu ve altinda moduller (Hizli Erisim) bulunur.

A. Isareti Cevir (Sign Translation Screen)

Uygulmanin temelini olusturan sayfa burasidir. Arka planda 3 adet buyuk kutuphane beraber calisir:

- 'camera' paketi: Cihazin kamerasini saniyede 30 kare (30 FPS) hizinda yakalar.
- 'hand_landmarker' paketi: Kameradan gelen goruntulerdeki eli tespit edip 21 farkli eklem noktasinin (x,y,z) koordinatlarini cikarir.
- 'tflite_flutter' paketi: Google'in TFLite motorunu calistirir. Cikarilan koordinatlar (Normalizasyon isleminden gectikten sonra), saniyenin onda biri hizinda egitilmis DNN modeline beslenir ve aninda metne (harfe/kelimeye) cevrilir.

Optimizasyon: Cihaz isinmasini onlemek adina kameranin tam hizinda calismasi saglanirken, tahminleme islemi 'Throttle' ile saniyede 3-4 defa ile sinirlendirilmistir. Ayrica On Kamera Ayna (Mirror) efektinden kaynaklanan sag-sol el kargasasi, model icinde her iki ihtimalin ayni anda test edildiği 'Cift Permutasyon Algoritmasi' ile kusursuz sekilde asilmistir.

4. KONUSMAYI YAZIYA CEVIR EKRANI (Speech-to-Text)

Bu sayfa özel olarak isitme engelli bireylerin, isaret dili bilmeyen kisilerle gunluk yasamlarindaki iletisimini hizlandirmak adina tasarlanmistir.

A. Kullanilan Kutuphane ve Yapi

Sayfanin kalbinde 'speech_to_text' kutuphanesi yer almaktadir. Isitme engelli birey bu sayfayi acip, mikrofon tusuna basarak telefonu karsisindaki kisiye yoneltir. Kutuphane, cihaz donaniminin sagladigi (native) STT (Speech To Text) motorlarini kullanarak karsi tarafın soylediklerini dinler ve bu ses frekanslarini anlik (streaming) olarak metne doker.

B. Arayuz Tasarimi

Goruntulenen metin, okumayi kolaylastirmak adina oldukca buyuk, dinamik puntolarla ve yuksek kontrastli bir tasarimla ekrana basilir. Bu ozellik internet uzerinden bulut destekli (ornegin Google Speech) calistigi icin yuksek dogruluk oranina sahiptir.

5. KARSILIKLI ILETISIM EKRANI (P2P WebRTC)

Uygulamanin muhendislik acisindan en karmasik, ote yandan toplumsal acisi en guclu moduludur. Uzaktaki veya ayni odadaki iki kisinin (biri isaret dili kullanan, digeri konusan/yazan) eszamanli iletisim kurmasini saglar.

A. Kullanilan Kutuphane: flutter_webrtc

Goruntulu gorusme uygulamalarinin (Zoom, WhatsApp vb.) altyapisinda yatan WebRTC teknolojisi projeye 'flutter_webrtc' kutuphanesi ile entegre edilmistir. Bu sayede iki cihaz arasinda P2P (Peer-to-Peer - Noktadan Noktaya) bir tunel acilir.

B. Signaling Service (Sinyallesme)

WebRTC ile iki cihazin birbirini bulabilmesi icin bir 'Sinyallesme Sunucusuna' ihtiyac vardir. Projede ayri bir sunucu kiralama maliyetinden kacinilarak, bu sistem mukemmel bir algoritmik hamleyle 'cloud_firestore' uzerine kurulmustur. Cihazlar SDP (Session Description Protocol) ve ICE Candidates bilgilerini Firestore 'rooms' (odalar) koleksiyonu uzerinden saniyesinde birbirlerine iletir ve ardindan dogrudan video/data kanali kurulur. Ekranda bir taraftan isaret yaparken oteki taraf metni okuyabilir, ayni anda sesini / veya klavye yazi gonderme ozelligini kullanabilir.

6. EGITIM: ISARETLERİ OGREN VE ALISTIRMA YAP

Bu iki sayfa uygulamanın eğitim merkezidir. Kullanıcının yalnızca çeviri yapması değil, aynı zamanda bu dili öğrenmesi ve pekiştirmesi hedeflenmiştir.

A. Isaretleri Ogren (Learn Signs)

Isaret dilindeki harfler, sayılar, temel eylemler (fiiller), kişiler ve günlük ihtiyaçlara göre kategorilendirilmiş bir görsel sözlüğe sahiptir. Her isaret statik bir görsel yerine 'gif' kutuphanesi desteğiyle hareketli olarak kullanıcıya gösterilir, böylece kullanıcı hareketin yapılış şeklini tam olarak anlayabilir.

B. Alistirma Yap (Practice Mode)

Kullanıcı öğrendiği yetenekleri test edebilir. Sistem ekrana rastgele bir harf veya isaret basar ve 3 saniye geri sayım başlar. Arka planda yine TFLite motoru çalışır. Kullanıcı doğru isareti yaparsa isaret yeşile döner ve kullanıcıya Firestore üzerinden profil puanları ve tecrübe eklenir (Gamification/Oyunlaştırma).

7. ALT NAVIGASYON: PROFIL VE AYARLAR

GoRouter ile sayfa yapisi en alt cubuga (BottomNavigationBar) baglanmistir. Buradan gecis yapilan Profil ve Ayarlar sayfalari kisisellestirme merkezleridir.

A. Profil Sayfasi

Firestore'dan gercek zamanli (snapshot) cekilen kullanıcı istatistikleri, basari oranlari ve alistirma sirasinda kazanilan puanlar bu sayfada gorsellestirilir. Profil fotografi 'firebase_storage' servisi ile buluta yuklenip guncellenebilmektedir.

B. Ayarlar Sayfasi

Uygulamanin global temasi (Karanlik Mod / Aydinlik Mod), bildirim ayarlari ve cikis yapma/hesap silme gibi Firebase tetikleyicileri (triggers) bu sayfada bulunur. Karanlik mod tercihleri, 'shared_preferences' paketi sayesinde cihazin yerel depolamasinda (local storage) tutulur; boylece uygulama her acilisinda kullanicinin secimi hatirlanir.

8. SONUC DEGERLENDIRMESI

Sonuc olarak bu proje; WebRTC destekli ileri duzey ag mimarisi, Edge yapay zekayi mobil kamerayla optimize eden Cift Permutasyon algoritmali TFLite motoru ve gercek zamanli Firestore altyapisiyla olusturulmus inanilmaz kapsamli bir muhendislik eseridir.

Speech-to-text ile yazili aktarimdan isaret dili ogrenme modulune kadar bir uygulamada bulunmasi gereken tum erisilebilirlik standartlari en son teknoloji (Flutter, Firebase, MediaPipe) ile basariyla harmanlanmistir.